

DataBridge BI Solutions

Guía Oficial de Modelado Semántico y Power BI

Estándares para modelos estrella, medidas DAX, seguridad, performance, publicación y gobierno de modelos semánticos.

Campo	Detalle
Versión del Documento	1.0.0
Fecha de Emisión	Julio de 2026
Departamento Responsable	Business Intelligence & Semantic Modeling
Clasificación	Interno - Uso Técnico Restringido
Propietario del Documento	Lead BI Architect
Próxima Revisión	Enero de 2027

Este documento es la fuente oficial para construir, mantener y publicar modelos semánticos reutilizables en Power BI dentro de DataBridge BI Solutions.

Tabla de Contenidos

1. Introducción y filosofía de modelado semántico
2. Principios fundamentales del modelado BI
3. Arquitectura estándar de modelos Power BI
4. Modelado estrella: hechos, dimensiones y granularidad
5. Relaciones, cardinalidad y dirección de filtro
6. Tabla calendario y análisis temporal
7. Estándares de medidas DAX
8. Convenciones de nomenclatura para medidas DAX
9. Organización del modelo semántico
10. Performance, optimización y buenas prácticas
11. Seguridad, RLS y privacidad
12. Publicación, certificación y ciclo de vida
13. Validación funcional y criterios de aceptación
14. Checklist antes de publicar un modelo
15. Disposiciones finales y revisión del documento

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA DE MODELADO SEMÁNTICO

1.1 Propósito del documento

Bienvenido o bienvenida a la Guía Oficial de Modelado Semántico y Power BI de DataBridge BI Solutions.

Este documento define los estándares obligatorios para diseñar, construir, revisar, publicar y mantener modelos semánticos en Power BI. Su objetivo es asegurar que los modelos entregados por DataBridge sean confiables, consistentes, reutilizables, seguros, performantes y comprensibles para usuarios de negocio.

La alineación con esta guía es obligatoria para nuevos proyectos Power BI, refactorizaciones relevantes, modelos semánticos compartidos, datasets certificados y soluciones analíticas que soporten decisiones ejecutivas, financieras, comerciales u operativas.

Esta guía debe leerse en conjunto con la Guía Oficial de Ingeniería de Datos, la Arquitectura de Soluciones BI y Mapa de Dominios Analíticos y el Protocolo de Incidentes de Datos y Reportes BI.

1.2 Filosofía de modelado semántico

En DataBridge BI Solutions, un modelo semántico no es simplemente una colección de tablas conectadas. Es la representación analítica del negocio. Un buen modelo traduce estructuras técnicas en conceptos comprensibles, reutilizables y gobernables.

El modelo semántico debe actuar como una capa central de confianza entre los datos preparados por ingeniería y los reportes consumidos por negocio. Por eso, DataBridge prioriza modelos simples, bien documentados y orientados a métricas oficiales.

Regla central:

Un reporte puede ser reemplazado. Un modelo semántico confiable debe permanecer, escalar y ser reutilizado por múltiples reportes.

1.3 Alcance

Esta guía cubre diseño de modelos estrella, relaciones, DAX, nomenclatura de medidas, organización de campos, performance, seguridad RLS, publicación, validación y mantenimiento. No cubre en detalle diseño visual de dashboards ni procesos de ingeniería de datos previos a la capa semántica.

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MODELADO BI

Principio	Descripción
Modelo antes que visual	La calidad del reporte depende de la calidad del modelo. No se debe compensar un mal modelo con cálculos visuales o transformaciones dispersas.
Métrica única y oficial	Cada KPI crítico debe tener una definición única dentro del modelo semántico o catálogo de métricas.
Simplicidad sobre complejidad	Un modelo sencillo, legible y estable es preferible a uno excesivamente genérico o sobre-ingenierizado.
Reutilización	Los modelos semánticos compartidos deben servir a múltiples reportes y equipos sin duplicar lógica.
Seguridad por diseño	La seguridad de acceso, RLS y privacidad deben considerarse desde el diseño inicial.
Performance como requisito	Un modelo que responde lentamente reduce adopción y confianza, aunque sea funcionalmente correcto.

SECCIÓN 3 - ARQUITECTURA ESTÁNDAR DE MODELOS POWER BI

3.1 Flujo recomendado

El modelo semántico debe consumir datos desde capas confiables, preferiblemente Curated o tablas analíticas preparadas por ingeniería de datos.

Fuentes de Datos

- > Raw / Staging / Curated
- > Tablas fact_ y dim_
- > Modelo Semántico Power BI
- > Reportes Thin Reports
- > Usuarios de Negocio

3.2 Separación entre modelo y reporte

DataBridge recomienda separar el modelo semántico de los reportes siempre que una solución sea reutilizable, crítica o mantenida por más de un equipo.

Elemento	Responsabilidad
Modelo semántico	Relaciones, medidas DAX, jerarquías, formato de campos, RLS, métricas oficiales y documentación técnica.
Reporte	Visualizaciones, navegación, experiencia de usuario, filtros, storytelling analítico y consumo de medidas oficiales.
Thin report	Reporte liviano conectado a un modelo publicado, sin replicar lógica ni tablas innecesarias.

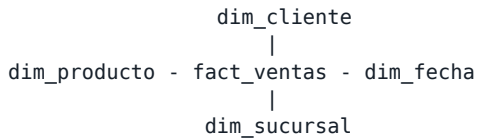
3.3 Cuándo crear un modelo compartido

- Cuando varios reportes usan las mismas métricas.
- Cuando el modelo contiene KPIs ejecutivos o financieros.
- Cuando existen múltiples audiencias de negocio sobre el mismo dominio.
- Cuando se necesita certificación o promoción del dataset.
- Cuando la lógica DAX debe ser gobernada centralmente.

SECCIÓN 4 - MODELADO ESTRELLA: HECHOS, DIMENSIONES Y GRANULARIDAD

4.1 Modelo estrella como estándar

El modelo estrella es el patrón recomendado para la mayoría de soluciones BI de DataBridge. Su estructura reduce ambigüedad, mejora performance y facilita el análisis por usuarios de negocio.



4.2 Tablas de hechos

Las tablas de hechos almacenan eventos medibles. Deben tener granularidad definida, claves hacia dimensiones y valores numéricos agregables.

fact_ventas
fact_inventario
fact_facturacion
fact_pedidos
fact_presupuesto
fact_asistencia

- No deben contener descripciones extensas de entidades.
- Deben incluir claves hacia dimensiones.
- Deben tener una fecha de evento o corte cuando aplique.
- Deben evitar columnas calculadas innecesarias si la lógica corresponde a DAX.

4.3 Tablas de dimensiones

Las dimensiones describen el contexto de los hechos. Deben contener atributos descriptivos útiles para segmentar y filtrar métricas.

dim_cliente
dim_producto
dim_fecha
dim_sucursal
dim_vendedor
dim_canal
dim_empleado

- Deben tener una clave única.
- Deben contener nombres amigables para negocio.
- Deben evitar métricas transaccionales.
- Deben incluir columnas de ordenamiento cuando sean necesarias.

4.4 Granularidad

Toda tabla de hechos debe tener granularidad explícita y documentada. Está prohibido construir tablas fact sin indicar exactamente qué representa cada fila.

Tabla	Granularidad esperada
fact_ventas	Una fila por línea de venta.
fact_inventario	Una fila por producto, sucursal y fecha de corte.
fact_presupuesto	Una fila por centro de costo, cuenta y periodo.
fact_asistencia	Una fila por empleado y día.

SECCIÓN 5 - RELACIONES, CARDINALIDAD Y DIRECCIÓN DE FILTRO

5.1 Reglas generales

- Preferir relaciones uno a muchos desde dimensiones hacia hechos.
- Evitar relaciones muchos a muchos salvo justificación documentada.
- Evitar dirección de filtro bidireccional por defecto.
- No crear relaciones ambiguas entre tablas de hechos.
- Validar integridad referencial antes de publicar.
- Ocultar claves técnicas que no aportan valor al usuario final.

5.2 Dirección de filtro

La dirección de filtro estándar es simple desde la dimensión hacia la tabla de hechos. La dirección bidireccional solo se permite cuando existe una necesidad analítica validada y no hay alternativa más simple.

5.3 Tablas puente

Las tablas puente se utilizan para resolver escenarios muchos a muchos, especialmente segmentaciones complejas o asignaciones múltiples. Deben nombrarse con el prefijo `bridge_` y documentar su propósito.

```
bridge_cliente_segmento  
bridge_producto_categoria  
bridge_usuario_region
```

SECCIÓN 6 - TABLA CALENDARIO Y ANÁLISIS TEMPORAL

6.1 Uso obligatorio de tabla calendario

Todo modelo que incluya análisis temporal debe tener una tabla calendario oficial. No se deben usar directamente fechas transaccionales como eje temporal principal si se requieren cálculos de inteligencia de tiempo.

6.2 Columnas recomendadas

```
fecha  
anio  
trimestre  
mes_numero  
mes_nombre  
anio_mes  
semana  
dia  
dia_semana  
es_fin_de_semana  
es_dia_habil  
periodo_fiscal
```

6.3 Reglas

- La tabla calendario debe cubrir todo el rango de fechas del modelo.
- Debe marcarse como tabla de fechas cuando aplique.
- Debe tener una columna fecha única y sin nulos.
- Los nombres de meses deben ordenarse por número de mes.
- Los calendarios fiscales deben documentar inicio y fin de periodo.

SECCIÓN 7 - ESTÁNDARES DE MEDIDAS DAX

7.1 Principios de DAX en DataBridge

Las medidas DAX son la capa donde se expresan métricas analíticas dinámicas. Deben ser claras, reutilizables, performantes y validadas funcionalmente.

- Toda métrica de negocio debe implementarse como medida, no como columna calculada, salvo justificación técnica.
- Las medidas críticas deben estar documentadas en el catálogo de métricas.
- Las medidas deben usar nombres comprensibles para negocio.
- Las medidas auxiliares deben ocultarse o agruparse en carpeta técnica.
- La lógica DAX no debe duplicar reglas base que ya fueron definidas en ingeniería de datos.

7.2 Medidas base

Las medidas base son cálculos simples y reutilizables que sirven como fundamento para métricas más complejas.

```
Total Ventas = SUM(fact_ventas[moneto_neto])
Cantidad Vendida = SUM(fact_ventas[cantidad_vendida])
Total Costos = SUM(fact_ventas[moneto_costo])
Clientes = DISTINCTCOUNT(dim_cliente[cliente_id])
```

7.3 Medidas derivadas

Las medidas derivadas deben construirse a partir de medidas base, no repetir agregaciones directas innecesariamente.

```
Margen Bruto = [Total Ventas] - [Total Costos]
% Margen Bruto = DIVIDE([Margen Bruto], [Total Ventas])
Ticket Promedio = DIVIDE([Total Ventas], [Cantidad Transacciones])
```

7.4 Uso de DIVIDE

Para divisiones en DAX, DataBridge recomienda usar DIVIDE en lugar del operador / cuando exista posibilidad de división por cero o valores nulos.

Correcto:

```
% Margen Bruto = DIVIDE([Margen Bruto], [Total Ventas])
```

Incorrecto:

```
% Margen Bruto = [Margen Bruto] / [Total Ventas]
```

SECCIÓN 8 - CONVENCIONES DE NOMENCLATURA PARA MEDIDAS DAX

8.1 Principios generales

- Las medidas visibles para negocio deben escribirse en español claro.
- No se permiten nombres genéricos como Medida 1, cálculo, prueba o total_final.
- Las medidas porcentuales deben iniciar con el símbolo %.
- Las medidas auxiliares deben iniciar con doble guion bajo o estar ocultas.
- Los sufijos temporales deben usarse de forma consistente.

8.2 Prefijos recomendados

Prefijo	Uso	Ejemplo
Total	Suma principal de una magnitud	[Total Ventas]
Promedio	Cálculo promedio	[Promedio Ticket]
Cantidad	Suma o conteo de unidades	[Cantidad Vendida]
#	Conteo de entidades	[# Clientes Activos]
%	Indicador porcentual	[% Margen Bruto]
Var	Variación absoluta	[Var Ventas vs LY]
% Var	Variación porcentual	[% Var Ventas vs LY]

8.3 Sufijos oficiales

Sufijo	Significado	Ejemplo
YTD	Acumulado del año	[Ventas YTD]
MTD	Acumulado del mes	[Ventas MTD]
QTD	Acumulado del trimestre	[Ventas QTD]
LY	Año anterior	[Ventas LY]
LM	Mes anterior	[Ventas LM]
vs LY	Comparación contra año anterior	[% Var Ventas vs LY]
Rolling 12M	Ventana móvil de 12 meses	[Ventas Rolling 12M]

8.4 Ejemplos correctos e incorrectos

Correcto	Incorrecto
[Total Ventas]	[ventas]
[% Margen Bruto]	[%]
[Ventas YTD]	[ventas_acum]
[% Var Ventas vs LY]	[ventas año pasado final ok]
[__Ventas Base]	[medida_aux]

8.5 Medidas auxiliares

Las medidas auxiliares se permiten cuando simplifican cálculos complejos, pero no deben exponerse al usuario final. Deben estar ocultas o ubicadas en carpeta de visualización llamada Medidas Técnicas.

__Ventas Base
 __Fecha Max Contexto
 __Clientes Contexto
 __Filtro Periodo Activo

8.6 Carpetas de visualización

Ventas
Costos
Margen
Clientes
Inventario
Tiempo
Calidad de Datos
Medidas Técnicas

SECCIÓN 9 - ORGANIZACIÓN DEL MODELO SEMÁNTICO

9.1 Tabla de medidas

Los modelos semánticos deben incluir una tabla dedicada para medidas cuando el volumen de métricas sea medio o alto. El nombre recomendado es Medidas o _Medidas.

9.2 Ocultamiento de campos

- Ocultar claves técnicas sin valor analítico.
- Ocultar columnas usadas solo para ordenamiento.
- Ocultar columnas intermedias de cálculo.
- Ocultar campos técnicos de auditoría salvo necesidad de análisis.

9.3 Formato de campos

Tipo	Formato recomendado
Importes	Moneda local o formato decimal con separador de miles
Porcentajes	Porcentaje con 1 o 2 decimales según necesidad
Cantidades	Número entero o decimal según unidad
Fechas	Formato regional validado con el cliente
IDs	Texto o entero sin agregación

9.4 Descripciones

Las medidas críticas deben incluir una descripción funcional en el modelo cuando la herramienta lo permita. La descripción debe explicar qué mide, fuente principal y condición relevante.

SECCIÓN 10 - PERFORMANCE, OPTIMIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

10.1 Reglas generales

- Reducir columnas no utilizadas.
- Reducir cardinalidad cuando sea posible.
- Evitar columnas calculadas innecesarias.
- Preferir medidas sobre columnas calculadas para cálculos dinámicos.
- Evitar relaciones bidireccionales innecesarias.
- Eliminar tablas auxiliares temporales antes de publicar.
- Validar tiempos de carga y respuesta con usuarios reales.

10.2 Cardinalidad

Columnas con alta cardinalidad, como identificadores únicos, timestamps exactos o textos largos, pueden afectar compresión y performance. Deben mantenerse solo si tienen uso analítico o técnico justificado.

10.3 Uso de herramientas de diagnóstico

Para modelos críticos, DataBridge recomienda validar performance mediante herramientas como Performance Analyzer en Power BI Desktop, DAX Studio y Tabular Editor, según disponibilidad del proyecto.

10.4 Buenas prácticas DAX

- Reutilizar medidas base.
- Evitar filtros complejos innecesarios dentro de CALCULATE.
- Usar variables VAR para mejorar legibilidad.
- Evitar iteradores sobre tablas grandes sin justificación.
- Probar medidas críticas contra escenarios de negocio conocidos.

```
Margen Bruto =  
VAR Ventas = [Total Ventas]  
VAR Costos = [Total Costos]  
RETURN  
    Ventas - Costos
```

SECCIÓN 11 - SEGURIDAD, RLS Y PRIVACIDAD

11.1 Principio de mínimo privilegio

Los usuarios deben acceder únicamente a los datos necesarios para su rol. La seguridad no debe depender solo de filtros visuales en reportes.

11.2 Row-Level Security

RLS debe aplicarse cuando un mismo modelo es consumido por usuarios con permisos diferenciados por región, unidad de negocio, cliente, sucursal, vendedor o centro de costo.

Ejemplos de reglas RLS:

- Usuario regional ve únicamente su región.
- Vendedor ve únicamente sus clientes asignados.
- Gerente de sucursal ve únicamente su sucursal.
- Dirección ve todas las regiones autorizadas.

11.3 Validación de RLS

- Probar cada rol con usuarios de ejemplo.
- Verificar que usuarios sin asignación no accedan a datos.
- Documentar matriz de acceso.
- Validar con responsable de negocio antes de producción.
- No exponer datos sensibles en columnas ocultas si el modelo puede ser analizado por usuarios avanzados.

11.4 Datos sensibles

Los modelos que contienen datos personales, financieros o confidenciales deben aplicar enmascaramiento, agregación, ocultamiento o restricción de acceso según la clasificación definida por gobierno de datos.

SECCIÓN 12 - PUBLICACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CICLO DE VIDA

12.1 Ambientes

Toda solución relevante debe distinguir al menos Desarrollo y Producción. Para proyectos críticos se recomienda incluir Testing o UAT.

Desarrollo
Testing / UAT
Producción

12.2 Publicación

- No publicar modelos sin validación funcional.
- No publicar modelos con medidas de prueba visibles.
- No publicar modelos con credenciales personales no autorizadas.
- No publicar modelos sin responsable de mantenimiento.
- Registrar cambios relevantes en historial del proyecto.

12.3 Certificación

Un modelo puede proponerse como certificado cuando sus métricas son oficiales, su linaje es conocido, tiene responsable asignado, cumple estándares de calidad y es reutilizado por reportes críticos.

12.4 Ciclo de vida

Estado	Descripción
Borrador	Modelo en construcción o exploración.
En Validación	Modelo listo para revisión funcional y técnica.
Publicado	Modelo disponible para consumo controlado.
Certificado	Modelo oficial aprobado para uso corporativo.
Obsoleto	Modelo reemplazado o pendiente de retiro.
Retirado	Modelo removido de operación regular.

SECCIÓN 13 - VALIDACIÓN FUNCIONAL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

13.1 Validación con negocio

Todo modelo que soporte decisiones relevantes debe validarse con el responsable funcional del dominio. La validación debe comparar resultados contra fuentes esperadas, reportes existentes o casos de prueba conocidos.

13.2 Evidencia mínima

- Listado de métricas validadas.
- Captura o tabla de comparación contra fuente.
- Fecha de validación.
- Responsable de negocio aprobador.
- Responsable técnico.

- Observaciones o limitaciones conocidas.

13.3 Criterios de rechazo

- Métricas críticas con diferencias no explicadas.
- Relaciones ambiguas o inconsistentes.
- Medidas DAX sin nomenclatura oficial.
- Campos técnicos visibles innecesariamente.
- RLS no probado.
- Performance inaceptable para usuarios objetivo.
- Ausencia de responsable de mantenimiento.

SECCIÓN 14 - CHECKLIST ANTES DE PUBLICAR UN MODELO

CHECKLIST DE PUBLICACIÓN DE MODELO SEMÁNTICO

- ☐ El modelo usa esquema estrella cuando aplica.
- ☐ Las tablas de hechos tienen granularidad documentada.
- ☐ Las dimensiones tienen claves únicas.
- ☐ Las relaciones son principalmente 1:* desde dimensiones hacia hechos.
- ☐ No existen relaciones ambiguas sin justificación.
- ☐ La tabla calendario está configurada cuando hay análisis temporal.
- ☐ Las medidas DAX siguen la nomenclatura oficial.
- ☐ Las medidas críticas fueron validadas con negocio.
- ☐ Las medidas auxiliares están ocultas o en carpeta técnica.
- ☐ Los campos técnicos innecesarios están ocultos.
- ☐ Los formatos numéricos y porcentuales fueron revisados.
- ☐ El modelo no contiene tablas temporales o de prueba visibles.
- ☐ La seguridad RLS fue probada cuando aplica.
- ☐ La performance fue revisada en páginas críticas.
- ☐ El linaje de métricas críticas está documentado.
- ☐ El responsable técnico está definido.
- ☐ El responsable de negocio está definido.
- ☐ El modelo fue publicado en el workspace correcto.
- ☐ El historial de cambios fue actualizado.

SECCIÓN 15 - DISPOSICIONES FINALES Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO

15.1 Vigencia

Esta guía entra en vigencia a partir de Julio de 2026 y aplica a todos los modelos semánticos nuevos desarrollados por DataBridge BI Solutions. Los modelos existentes deberán adoptar estos estándares progresivamente, priorizando modelos ejecutivos, financieros, compartidos y con incidentes recurrentes de calidad o performance.

15.2 Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Lead BI Architect	Mantener y actualizar esta guía.
BI Developer	Aplicar estándares de modelado, DAX, organización y publicación.
Analytics Engineer	Garantizar coherencia entre capa curada y modelo semántico.
Business Analyst	Validar definiciones funcionales y criterios de aceptación.
Data Owner	Aprobar métricas críticas y reglas de acceso.
Project Lead	Asegurar cumplimiento del checklist antes de entrega.

15.3 Ciclo de revisión

- Revisión formal cada seis meses.
- Actualización extraordinaria ante cambios en Power BI o Microsoft Fabric.
- Revisión posterior a incidentes críticos relacionados con métricas, RLS o performance.
- Propuestas de mejora mediante backlog interno de documentación.

15.4 Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.0	Julio 2026	Lead BI Architect	Versión inicial de la Guía Oficial de Modelado Semántico y Power BI.

15.5 Declaración final

Un modelo semántico bien diseñado convierte datos en lenguaje de negocio. En DataBridge BI Solutions, modelar no significa solo conectar tablas, sino construir una capa confiable, gobernada y reutilizable para que las decisiones se tomen sobre métricas claras y consistentes.

La confianza en los datos se construye en el modelo. Por eso, cada relación, medida, formato, regla de seguridad y publicación debe tratarse como una decisión de arquitectura analítica.